

中南大学考试试卷（A）

2013—2014 学年 下 学期 时间 100 分钟 2014 年 6 月 19 日

自动控制理论 课程 64 学时 4 学分 考试形式: 闭卷

专业年级: 自动化、电气工程、测控技术、智能科学 2012 级

总分 100 分, 占总评成绩 70 %

(注: 此页不作答题纸, 请将答案写在答题纸上)

第一题、是非题 (15 分, 每小题 3 分)

1. 反馈控制是自动控制系统最基本的控制方式。在反馈控制系统中, 控制装置对被控对象施加的控制作用, 是取自被控量的反馈信息, 用来不断修正被控量与输入量之间的偏差, 从而实现对被控对象进行控制的任务。

(1) 对 ☒

(2) 错

2. 按反馈控制方式组成的反馈控制系统, 具有抑制任何内、外扰动对被控量产生影响的能力。所有反馈控制系统在任何输入信号作用下的稳态误差都会等于零。

(1) 对

(2) 错 ☒

3. 传递函数是一种用系统参数表示输出量与输入量之间关系的表达式, 它不仅取决于系统的结构和参数, 而且还与系统输入量的形式有关。

(1) 对

(2) 错 ☒

4. 在数字控制系统中, 一般很少采用一阶保持器, 更不采用高阶保持器, 而普遍采用零阶保持器。

(1) 对 ☒

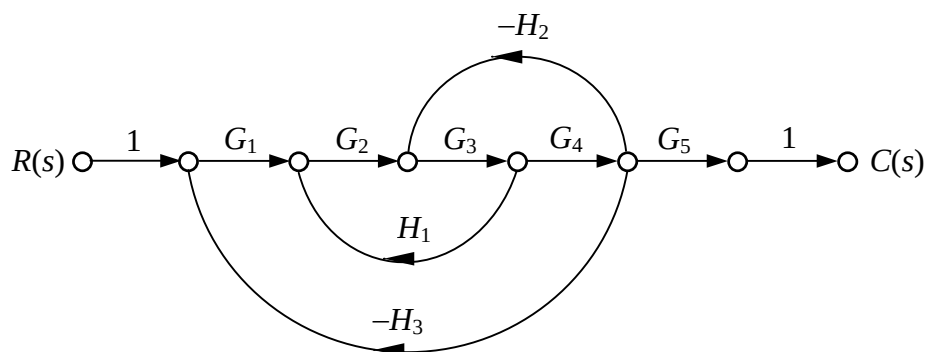
(2) 错

5. 经典控制理论以传递函数为基础, 它主要研究单输入-单输出、线性定常系统的分析和设计问题; 而现代控制理论则以状态空间法为基础, 它主要研究具有高性能、高精度的多变量、变参数系统的最优控制问题。

(1) 对 ☒

(2) 错

第二题（15 分）、系统的信号流图如第二题图所示，试利用梅森增益公式计算系统的闭环传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



第二题图

【解】该系统只有一条前向通路，其增益为 $P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5$ 。反馈回路共有三个，其回路增益分别为 $L_1 = G_2 G_3 H_1$ ， $L_2 = -G_3 G_4 H_2$ ， $L_3 = -G_1 G_2 G_3 G_4 H_3$ 。

由于三个回路互相接触，故流图特征式为：

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) = 1 - G_2 G_3 H_1 + G_3 G_4 H_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_3$$

因为三个回路都与前向通路接触，故求余子式时 L_1 、 L_2 、 L_3 都取 0，有 $\Delta_1 = 0$ 。

根据梅森增益公式，有：

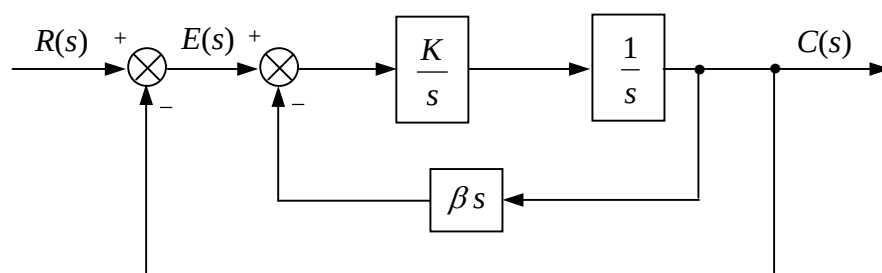
$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta} P_1 \Delta_1 = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5}{1 - G_2 G_3 H_1 + G_3 G_4 H_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_3}$$

第三题（15 分）、设系统结构如第三题图（a）所示，

（1）要使系统满足 $\zeta = 0.707$ ， $\omega_n = 2$ ，试确定相应的参数 K 和 β ；（6 分）

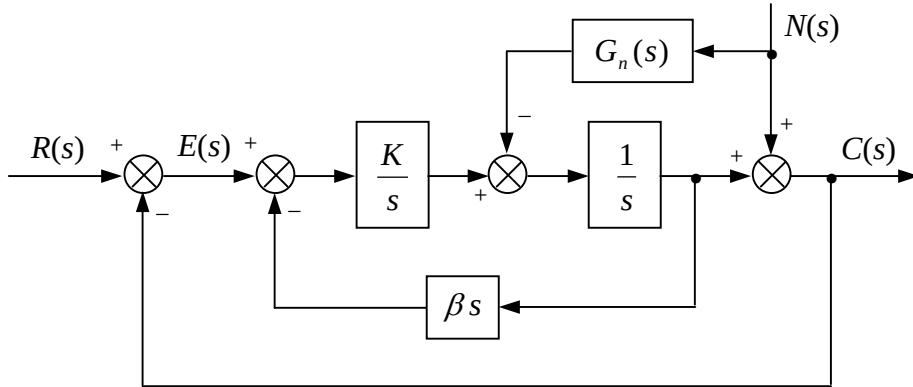
（2）求此时系统的动态性能指标 $\sigma\%$ 和 t_s ；（4 分）

（3）当 $r(t) = 2t$ 时，求系统由 $r(t)$ 产生的稳态误差 e_{ss} ；（3 分）



第三题图（a）

(4) 如第三题图 (b) 所示, 当有干扰信号 $n(t)$ 作用于系统时, 试确定 $G_n(s)$, 使干扰 $n(t)$ 对系统输出 $c(t)$ 无影响。(2 分)



第三题图 (b)

【解】

$$(1) \quad \Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s^2}}{1 + \frac{K\beta}{s} + \frac{K}{s^2}} = \frac{K}{s^2 + K\beta s + K} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

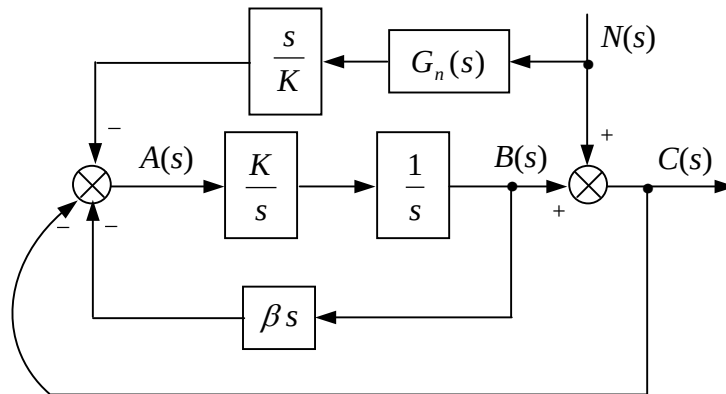
$$\begin{cases} K = \omega_n^2 = 2^2 = 4 \\ K\beta = 2\xi\omega_n = 2\sqrt{2} \end{cases} \quad \begin{cases} K = 4 \\ \beta = 0.707 \end{cases}$$

$$(2) \quad \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 4.32\%; \quad t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2.83(s)$$

$$(3) \quad G(s) = \frac{\frac{K}{s^2}}{1 + \frac{K\beta}{s}} = \frac{K}{s(s + K\beta)} = \frac{1}{\beta s(\frac{1}{K\beta}s + 1)} \quad \begin{cases} K_K = 1/\beta \\ v = 1 \end{cases}$$

$$e_{ss} = \frac{R}{K_K} = 2\beta = 1.414$$

(4) 图 (b) 可转换为下图所示的形式:



根据上图，可列出如下方程组：

$$\begin{cases} A(s) = -C(s) - B(s) \cdot \beta s - N(s) \cdot G_n(s) \cdot \frac{s}{K} \\ B(s) = \frac{K}{s^2} \cdot A(s) \\ C(s) = B(s) + N(s) \end{cases}$$

消去中间变量 $A(s)$ 、 $B(s)$ ，可得：

$$\Phi_n(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{s^2 + K\beta s - G_n(s) \cdot s}{s^2 + K\beta s + 1}$$

令 $\Phi_n(s) = 0$ ，得 $G_n(s) = s + K\beta$

第四题（15 分）、已知单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{2K}{s(s+1)(s+2)}$$

（1）试绘制出该系统的根轨迹；（10 分）

（2）若要求系统的闭环极点中有一对共轭复数极点，且其阻尼比 $\zeta=0.5$ ，试确定对应的开环增益 K 的值。（5 分）

【解】

（1）绘制根轨迹步骤如下：

（a）开环极点为 $p_1 = 0$ ， $p_2 = -1$ ， $p_3 = -2$ ，他们是根轨迹各分支上的起点。根轨迹共有三个分支，且根轨迹对称与实轴。

（b）由于开环传递函数无有限零点，故根轨迹各分支都将趋向无穷远。

（c）确定根轨迹的渐近线

三条分支的渐近线的方向可按下式确定：

$$\phi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{3-0} = \pm 60^\circ, 180^\circ$$

各渐近线与实轴的交点可按下式确定：

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m} = \frac{-2-1}{3} = -1$$

(d) 确定实轴上的根轨迹

在原点与-1点之间，以及-2点的左边都是根轨迹。

(e) 确定分离点

原点与-1点之间的实轴上有分离点，坐标可按下式计算：

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s - (-1)} + \frac{1}{s - (-2)} = 0 \Rightarrow 3s^2 + 6s + 2 = 0$$
$$\Rightarrow s_1 = -0.423, s_2 = -1.577 \text{ (舍去)}$$

(f) 确定根轨迹与虚轴的交点

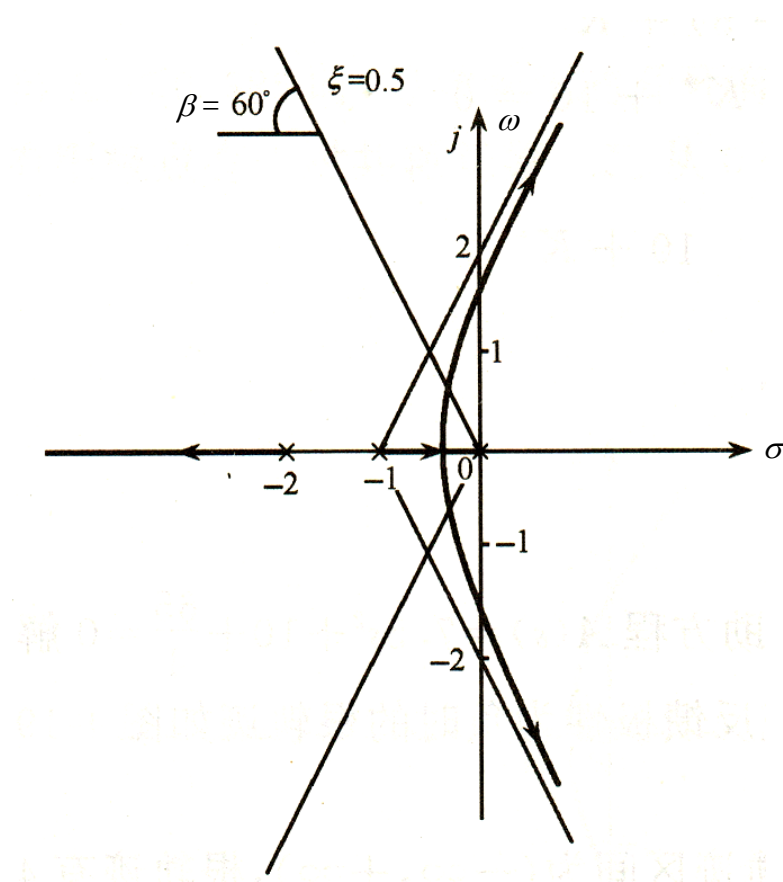
该系统的特征方程为： $s^3 + 3s^2 + 2s + 2K = 0$

令 $s = j\omega$ 代入特征方程，然后分别取特征方程的实部和虚部等于零，得：

$$\begin{cases} 2K - 3\omega^2 = 0 \\ 2\omega - \omega^3 = 0 \end{cases}$$

求得： $\omega = \pm\sqrt{2}$ ， $K = 3$

根据以上结果，可绘制出本系统的根轨迹如下图所示。



(2) 确定一对共轭复数闭环主导极点，使其阻尼比 $\zeta=0.5$ 。

根据 $\zeta = \cos \beta$ ，可得阻尼角 $\beta = 60^\circ$ 。在根轨迹图上，过坐标原点作一条与负实轴成 60° 夹角的直线，如图所示。该直线的方程为：

$$\omega = -\operatorname{tg} \beta \cdot \sigma = -\sqrt{3}\sigma$$

该直线上任一点可表示为： $s = \sigma + j\omega = \sigma - j\sqrt{3}\sigma$ ，将其代入系统的特征方程可得：

$$(\sigma - j\sqrt{3}\sigma)^3 + 3(\sigma - j\sqrt{3}\sigma)^2 + 2(\sigma - j\sqrt{3}\sigma) + 2K = 0$$

整理后，分别令此方程的实部和虚部等于零，可得：

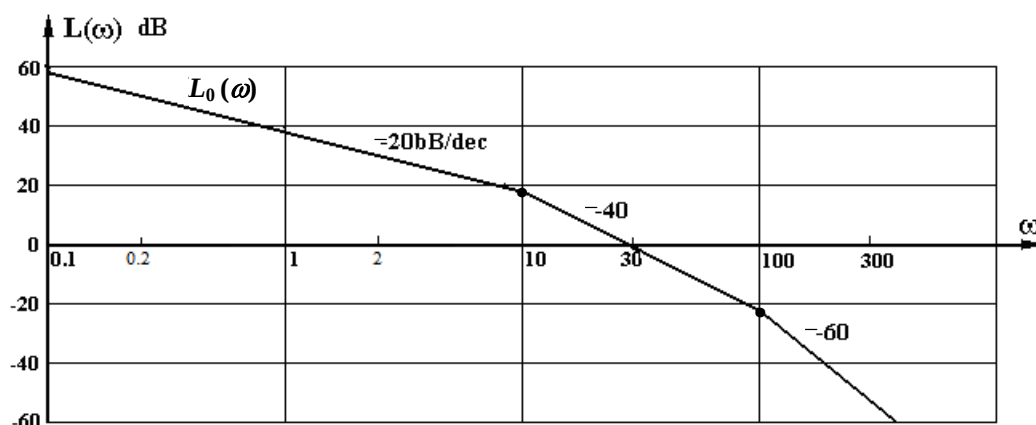
$$\begin{cases} 4\sigma^3 + 3\sigma^2 - \sigma - K = 0 \\ 3\sigma^2 + \sigma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma = -\frac{1}{3} = -0.333 \\ K = \frac{14}{27} = 0.518 \end{cases}$$

根轨迹上阻尼比 $\zeta=0.5$ 的一对共轭复数极点为：

$$s_{1,2} = \sigma \pm j\omega = \sigma \pm j\sqrt{3}\sigma = -0.333 \pm j0.577; \text{第 3 个极点可求得为 } s_3 = -2.34。$$

第五题（15 分）、单位反馈系统的开环对数幅频特性曲线 $L_0(\omega)$ 如第五题图所示，采用串联校正，校正装置的传递函数为：

$$G_c(s) = \frac{\left(\frac{s}{2} + 1\right)\left(\frac{s}{10} + 1\right)}{\left(\frac{s}{0.2} + 1\right)\left(\frac{s}{100} + 1\right)}$$



第五题图

- (1) 写出校正前系统的传递函数 $G_0(s)$; (图中 $L_0(\omega)|_{\omega=30} = 0 \text{ dB}$) (5 分)
- (2) 绘制校正后系统的对数幅频特性曲线 $L(\omega)$; (5 分)
- (3) 求出校正后系统的截止频率 ω_c 和相角裕度 γ 。(5 分)

【解】

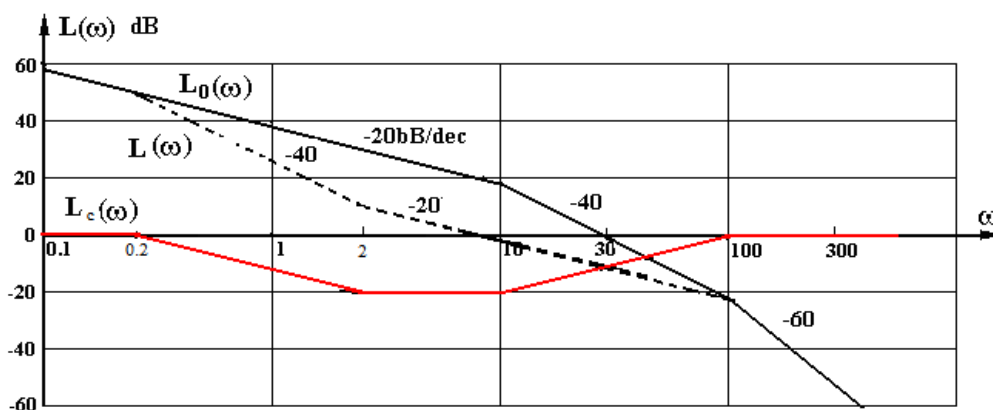
(1) 由图可知校正前系统的传递函数为:
$$G_0(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{10} + 1)(\frac{s}{100} + 1)}$$

求 K : 由图可知, 当 $\omega=30$ 时, $|G_0(j\omega)|_{\omega=30} \approx \frac{K}{\omega \cdot \frac{\omega}{10}}|_{\omega=30} = 1$

所以 $K = 90$,
$$G_0(s) = \frac{90}{s(\frac{s}{10} + 1)(\frac{s}{100} + 1)}$$

(2) 校正后系统的开环传递函数为:
$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{90\left(\frac{s}{2} + 1\right)}{s\left(\frac{s}{0.2} + 1\right)\left(\frac{s}{100} + 1\right)^2}$$

校正后系统的对数幅频特性曲线 $L(\omega)$ 见下图。



(3) 令

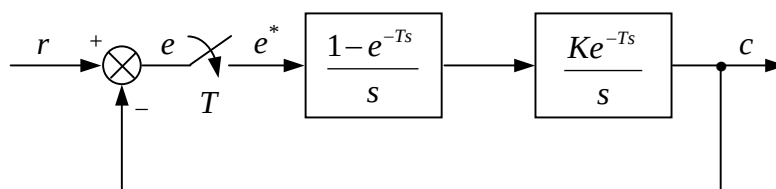
$$|G(j\omega_c)| = \frac{90\sqrt{\left(\frac{\omega_c}{2}\right)^2 + 1}}{\omega_c \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{0.2}\right)^2 + 1} \left(\sqrt{\left(\frac{\omega_c}{100}\right)^2 + 1}\right)^2} = \frac{90 \frac{\omega_c}{2}}{\omega_c \frac{\omega_c}{0.2}} = 1$$

得到: $\omega_c = 9 \text{ (rad/s)}$

$$\gamma = 180^\circ + \arctan \frac{9}{2} - 90^\circ - \arctan \frac{9}{0.2} - 2 \times \arctan \frac{9}{100} = 68.46^\circ$$

第六题（15 分）、系统结构如第六题图所示，采样周期 $T = 0.2\text{s}$ ，确定使系统稳定时 K 的取值范围。

（提示： $Z[e^{-Ts}G(s)] = z^{-1}Z[G(s)]$ ， $Z[\frac{1}{s^2}] = \frac{Tz}{(z-1)^2}$ ）



第六题图

【解】

考虑 $T=0.2$ ，系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{Ke^{-Ts}}{s} = \frac{K(1-e^{-Ts})e^{-Ts}}{s^2}$$

$$G(z) = Z[G(s)] = K(1-z^{-1})z^{-1} \cdot Z[\frac{1}{s^2}]$$

$$= K(1-z^{-1})z^{-1} \frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{KT}{z(z-1)}$$

系统的闭环特征方程为：

$$D(z) = z^2 - z + KT = z^2 - z + 0.2K$$

将 $z = \frac{w+1}{w-1}$ 代入，整理得：

$$D(w) = 0.2Kw^2 + (2-0.4K)w + (2+0.2K) = 0$$

二阶系统只要 $D(w)$ 各系数均大于零，系统便稳定，则

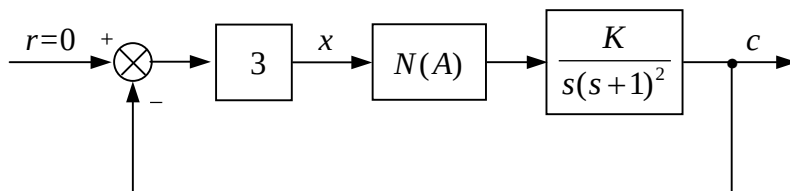
$$\begin{cases} 0.2K > 0 \\ 2-0.4K > 0 \\ 2+0.2K > 0 \end{cases}$$

求解得： $0 < K < 5$

第七题（10分）、已知非线性系统的结构如第七题图所示，图中非线性环节的

描述函数为 $N(A) = \frac{A+1}{4A+0.5} (A > 0)$ ，试用描述函数法确定：

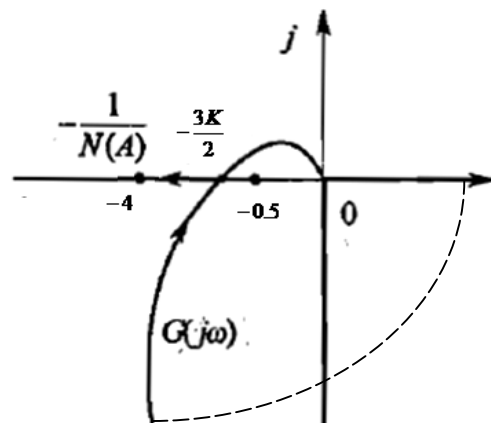
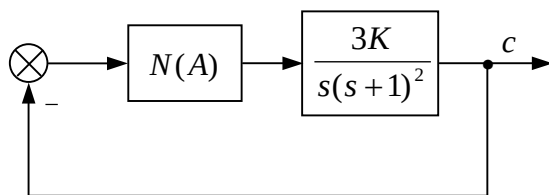
- （1）使该非线性系统产生周期运动时，线性部分 K 的取值范围；（7分）
- （2）判断周期运动的稳定性，若稳定，试确定系统输出信号 c 振荡的振幅和频率。（要求画出线性部分的幅相特性曲线与非线性部分的负倒描述函数曲线）（3分）



第七题图

【解】

- （1）先将结构图等效变换为：



- （2）负倒描述函数为： $-\frac{1}{N(A)} = -\frac{4A+0.5}{A+1} (A > 0)$

为负实轴上一段，起点为 -0.5 ，终点为 -4 。

- （3）线性部分的幅相曲线：

穿越频率为： $\omega_x = 1$ ，与负实轴交点为： $G(j\omega) = -\frac{3K}{2}$

两条曲线存在交点时非线性系统产生周期运动，此时 K 的范围如下：

$$-4 < -\frac{3}{2}K < -0.5 \Rightarrow \frac{1}{3} < K < \frac{8}{3}$$

- （4）系统存在稳定的自激振荡（周期运动），振荡频率为： $\omega_0 = 1$ ，

$$\text{振幅 } A_0 \text{ 为： } -\frac{4A_0+0.5}{A_0+1} = -\frac{3K}{2} \Rightarrow A_0 = \frac{3K-1}{8-3K}, \left(\frac{1}{3} < K < \frac{8}{3} \right)$$

输出信号 c 振荡的振幅 $A_c = \frac{1}{3}A_0 = \frac{3K-1}{3(8-3K)}$ ， $\frac{1}{3} < K < \frac{8}{3}$ ；频率 $\omega_c = 1 \text{ rad/s}$